

Relazione finale

Tirocinio Formativo e di Orientamento

Tirocinante: Minutello Andrea

Soggetto ospitante: Laboratorio di Decision Support System e Business Intelligence – Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Settore: MAT/09

Periodo di svolgimento del tirocinio dal 12/03/2026 al 07/05/2026

Totale ore tirocinio effettuate (da rilevare dal registro): 150

Tutor aziendale: /

Tutor didattico: Emanuele Manni, Gianpaolo Ghiani

Attività svolta

Durante il tirocinio, il lavoro si è concentrato sullo sviluppo e la validazione di un sistema Text-to-SQL per interrogare database in linguaggio naturale. Le attività principali sono state:

- Gestione del dataset: Ricerca di un dataset relazionale di test su database SQLite, utile per isolare e validare le interrogazioni in un ambiente di sviluppo controllato.
- Sviluppo della traduzione NL → SQL: Creazione di uno script Python per gestire il flusso conversazionale, integrando il Large Language Model open-source Phi-3 eseguito in locale tramite Ollama.
- Prompt Engineering: Applicazione di tecniche Zero-shot per iniettare dinamicamente lo schema DDL delle tabelle nel prompt dell'IA, permettendo al modello di mappare correttamente il vocabolario utente sulla struttura dati.
- Sicurezza: Sviluppo di logiche di validazione tramite codice per bloccare le operazioni distruttive o non valide, forzando l'esecuzione esclusiva di query di sola lettura (clausola SELECT) a protezione del database.
- Validazione e confronto con baseline: Definizione di una baseline operativa e test pratici sui risultati dell'IA. Sono state valutate l'accuratezza nell'estrazione dati, la risoluzione di funzioni matematiche e l'efficacia dei meccanismi di blocco contro query dannose.

Secondo quali modalità?

- ☐ Semplice osservazione
- ☐ Affiancamento senza spiegazioni
- ☐ Lavoro routinario che richiede poca capacità decisionale
- ☐ Affiancamento con disponibilità di informazioni e spiegazioni
- ☒ Lavoro in autonomia dopo brevi informazioni ed indicazioni
- ☒ Lavoro in autonomia con continuo confronto se richiesto

Indicare la tipologia di lavoro svolto

- ☐ Esecutivo
- ☐ Di controllo e supervisione

- ☒ Operativo/decisionale
- ☐

Aspettative iniziali nei confronti del tirocinio

Le mie aspettative per il tirocinio erano focalizzate sull'applicazione pratica dell'IA per semplificare l'accesso ai dati aziendali:

- Competenze in NLP e LLM: Imparare ad applicare modelli come Phi-3 o altri per tradurre il linguaggio naturale in codice SQL.
- Democratizzazione dei dati: Creare strumenti che permettano anche a utenti non tecnici di interrogare i database aziendali.
- Privacy e Sicurezza: Sperimentare soluzioni locali per garantire la riservatezza dei dati e implementare filtri per prevenire query dannose.
- Esperienza pratica: Approfondire l'uso di Python, SQLite e PostgreSQL in un contesto progettuale reale.

Risultati formativi raggiunti

- NLP e LLM applicati: Acquisizione di competenze pratiche nell'implementazione di Large Language Models (come Phi-3) eseguiti in locale tramite Ollama per l'elaborazione del linguaggio naturale.
- Database Querying: Approfondimento pratico del linguaggio SQL e della gestione operativa di database relazionali, interfacciandosi con SQLite e PostgreSQL.
- Prompt Engineering: Sviluppo di capacità nella costruzione di prompt dinamici (approccio Zero-shot) per guidare l'IA iniettando gli schemi strutturali (DDL) del database.
- Sviluppo in Python: Consolidamento delle competenze di programmazione in Python per gestire l'intero flusso conversazionale tra utente, intelligenza artificiale e infrastruttura dati.
- Sicurezza e Validazione: Apprendimento delle tecniche di validazione dell'output dell'IA, con l'implementazione di filtri software per garantire l'esecuzione di sole query di lettura (SELECT) e prevenire la manipolazione accidentale dei dati.

Eventuali osservazioni e proposte

Osservazioni:

- Efficacia della soluzione: Il sistema ha dimostrato un'ottima capacità di interpretare l'intento semantico dell'utente, gestendo correttamente non solo filtri semplici ma anche funzioni di aggregazione.
- Sicurezza e Privacy: L'adozione di un modello locale (Phi-3 tramite Ollama) si è rivelata una scelta vincente per azzerare la latenza e garantire che i dati aziendali non lascino mai l'infrastruttura locale.
- Robustezza: I filtri di sicurezza applicati al codice si sono dimostrati efficaci nel neutralizzare tentativi di manipolazione dei dati, garantendo operazioni di sola lettura.

Proposte:

- Integrazione aziendale: Passare dall'attuale dataset di test a un database di produzione reale utilizzando PostgreSQL per testare la scalabilità del sistema in scenari complessi.

- Miglioramento della precisione: Implementare meccanismi di few-shot learning dinamico per arricchire il prompt con esempi storici, aumentando l'accuratezza su database con molte tabelle interconnesse.
- Sviluppo di una GUI: Progettare un'interfaccia grafica (web-based) intuitiva per rendere il sistema accessibile a tutti i dipendenti, completando così il processo di democratizzazione dei dati

Lì 07/05/2026

Il tirocinante

(firma)

Minutello Andrea

Il tutor aziendale

(firma)

Tutor Didattico

Prof.



Firmato digitalmente da
Emanuele Manni
Data: 11.05.2026 11:01:25
GEST...
Organizzazione: UNIVERSITA'
DEL SALENTO/00646640755